Unidad 19: Arte, dibujo técnico y diseño

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Arte y geometría **2**

2. El diseño **4**

3. Los ejercicios del libro **5**

Ejercicios del libro 5

1. Arte y geometría

Desde la Antigüedad se han buscado proporciones armónicas para la arquitectura y el arte. Las primeras salieron del cuerpo humano, y de ahí vienen medidas como el pie, la braza o la pulgada; Leonardo dibujó al hombre como canon de las proporciones. Otras salen de figuras geométricas: el **pentágono regular** y la estrella que forman sus diagonales, que están con el lado en la razón φ; el **triángulo de Pitágoras**, de lados 3, 4 y 5; el **triángulo equilátero** y el **hexágono**, que regían muchas construcciones góticas; el octógono, o el rectángulo de lados $1 : \sqrt{2}$, que se usa para los formatos de papel.

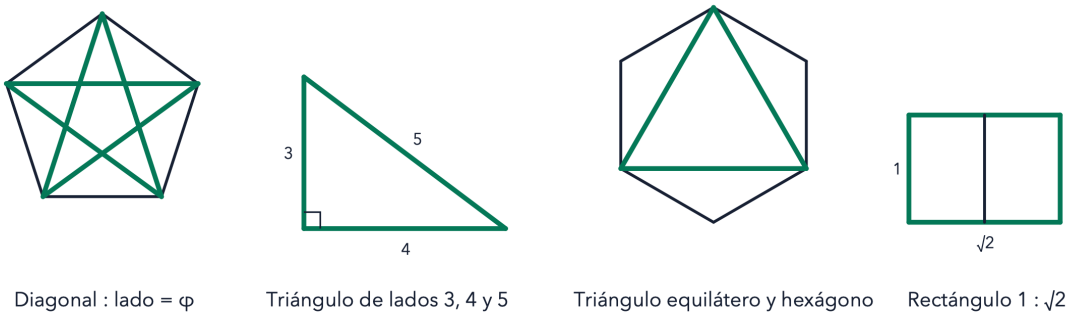


Figura 1: Proporciones armónicas: el pentágono regular y la estrella que forman sus diagonales, que están con el lado en la razón φ; el triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5; el triángulo equilátero inscrito en el hexágono, y el rectángulo $1 : \sqrt{2}$, que partido por la mitad da dos semejantes a él.

La más famosa es la **sección áurea** o división de un segmento en media y extrema razón: el segmento entero es a la parte mayor como la mayor a la menor. Esa razón es el **número de oro**,

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618,$$

y un **rectángulo áureo**, con los lados en esa razón, se ha tenido por el de proporciones más bellas: por eso se habló de la «divina proporción».

Método

Sección áurea de un segmento. Datos: el segmento AB.

1. Por B, la perpendicular a AB; con centro en B y radio BM, la mitad de AB, el arco que da en ella C.
2. La recta AC.
3. Con centro en C y radio CB, el arco que corta a AC en D.
4. Con centro en A y radio AD, el arco que corta a AB en E: AE es la parte mayor.

Por qué funciona. Si $AB = 1$, $BC = \frac{1}{2}$ y, por Pitágoras, $AC = \frac{\sqrt{5}}{2}$; así $AE = AD = \frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, que es $\frac{1}{\varphi}$. Entonces $\frac{AB}{AE} = \varphi$, y también $\frac{AE}{EB} = \varphi$.

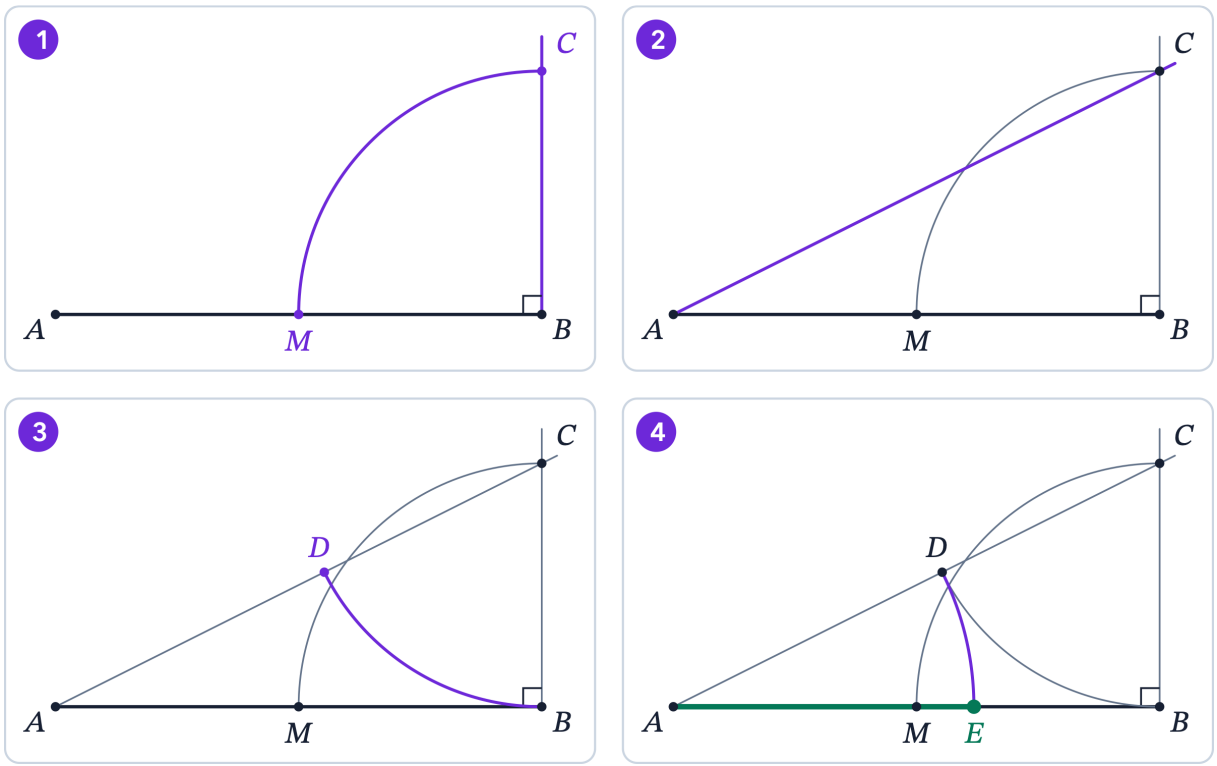


Figura 2: La sección áurea de un segmento AB, en cuatro viñetas: la perpendicular por B y el arco que lleva la mitad de AB hasta C; la recta AC; el arco de centro C, que da D, y el arco de centro A, que da E, con AE la parte mayor.

Método

Rectángulo áureo. Datos: el cuadrado $ABCD$, de lado l.

1. El punto medio M del lado AB, y el segmento MC.
2. Con centro en M y radio MC, el arco que lleva C a la prolongación de AB: da E.
3. La perpendicular a AB por E y la prolongación de DC se cortan en F: $AEFD$ es el rectángulo áureo.

Por qué funciona. Si $l = 1$, $MC = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, y $AE = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \varphi$: los lados del rectángulo están en la razón φ.

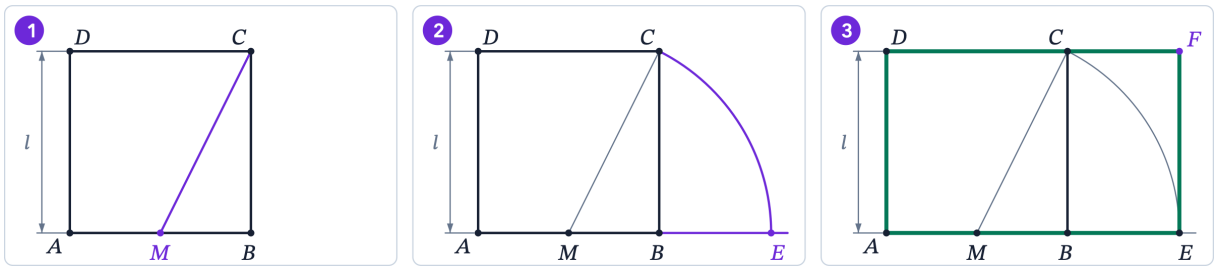


Figura 3: El rectángulo áureo a partir de un cuadrado $ABCD$ de lado l, en tres viñetas: el punto medio M de AB y el segmento MC; el arco de centro M, que lleva C a E, en la prolongación de AB, y el rectángulo $AEFD$.

El dibujo técnico dio también a los artistas la **perspectiva cónica**: en el siglo XV, en Florencia, Brunelleschi, Ghiberti, Alberti, Donatello y Masaccio la estudiaron y la aplicaron, y con ella la pintura ganó la ilusión de la profundidad. Más tarde, pintores como Canaletto se hicieron famosos por sus vistas en perspectiva.

Ejercicios

1) Divide un segmento de 100 mm en media y extrema razón. ¿Cuánto miden sus dos partes?
2) Dibuja el rectángulo áureo a partir de un cuadrado de 50 mm de lado. ¿Cuánto mide su lado largo?
3) Comprueba que $\varphi^2 = \varphi + 1$. ¿Qué tiene que ver con la sección áurea?
4) En un pentágono regular de 40 mm de lado, ¿cuánto mide una diagonal, que es el lado de su pentágono estrellado?
5) Un triángulo tiene lados de 6, 8 y 10 cm. ¿Es rectángulo? ¿Por qué?

2. El diseño

Con la industria nacieron los diseñadores: su tarea era dar forma a productos para fabricarlos en serie, pensando en la **economía** y en la **funcionalidad**. Hoy el diseño atiende además a lo social y a lo cultural, y mejora la calidad de vida con objetos útiles y bellos; pero un objeto bonito no es por eso un buen diseño: el diseño es la comunicación entre el objeto y quien lo usa, y **la forma sigue a la función**.

El **arte** es personal y subjetivo, y produce obras únicas o series muy cortas. El **diseño industrial** es un proceso técnico de proyecto que coordina muchas variables, y su dibujo ha de definir el objeto sin ambigüedad para fabricarlo en grandes series.

Un diseño empieza con **bocetos** a mano alzada, que recogen las ideas de forma y de proporción. Después se **define geométricamente**: cada línea pasa a ser una recta o un arco, con sus centros y sus puntos de tangencia; se **acota** y se dibuja a escala con los instrumentos, y por último se hacen los **planos**. En ellos quedan definidos los cuatro elementos que dan al producto su aspecto: la **forma**, coherente y bien proporcionada; el **material**, que se elige por su aspecto, su función y su coste; la **superficie**, con su acabado y su textura, y el **color**, que comunica y despierta emociones.

El dibujo parte del **punto**; una sucesión de puntos es la **línea**, y una superficie cubierta de color, la **mancha**: con ellos se construyen desde un logotipo hasta un mosaico de azulejos. Según lo que se proyecta, se habla de **diseño gráfico** (carteles, folletos, envases, logotipos), **urbanístico** (la ordenación de calles, edificios y servicios) y **de interiores** (la distribución de viviendas, oficinas y locales).

Ejercicios

6) ¿Qué quiere decir que «la forma sigue a la función»?
7) ¿En qué se diferencia una obra de arte de un producto de diseño industrial?
8) ¿Qué cuatro elementos definen el aspecto de un producto industrial?
9) ¿Qué pasos se siguen, desde la idea hasta los planos, para diseñar un objeto?
10) Un cartel, la plaza de un barrio y la tienda de una calle, ¿a qué tipos de diseño pertenecen?

3. Los ejercicios del libro

El tema 19 del libro (págs. 185–206) no trae actividades con datos, pero propone una práctica de diseño y cita varias proporciones, que se aprovechan aquí.

Ejercicios del libro

11) *Libro, pág. 185.* Diseña el perfil de un vaso o de una copa: haz un boceto a mano alzada, defínelo con rectas y arcos tangentes y acótalo. ¿Qué hay que marcar en cada arco?
12) *Libro, pág. 186.* El triángulo isósceles «de la cuadratura» tiene la altura y la base en la razón $1 : 2$. ¿Qué ángulos tiene?
13) *Libro, pág. 186.* ¿Qué relación entre el cateto y la hipotenusa del triángulo rectángulo isósceles se usó para los formatos de papel?
14) *Libro, pág. 187.* ¿Qué artistas desarrollaron la perspectiva cónica en el siglo XV?